

“数字电子电路”课程建设的创新与实践

吴燕波, 向大为

(湖北警官学院, 湖北 武汉 430034)

摘要: 随着现代信息技术与教育技术的不断融合, 高校的教学理念、教学模式与教学方法都在发生着变化。本课程教学中坚持以学生为本的教学理念, 以加强学生动手能力为原则, 充分挖掘和利用校内外各种教学资源, 综合运用各种网络教学平台来构建科学有效的教学体系, 探索线上线下有机融合的教学模式, 把对学生知识技能的训练转变为学生持续学习的能力。

关键词: 数字电子电路; 课程建设; 融合式教学; 创新与实践

中图分类号: TN79; G434

文献标识码: A

文章编号: 2096-4706 (2021) 19-0183-06

Innovation and Practice of Course Construction of Digital Electronic Circuit

WU Yanbo, XIANG Dawei

(Hubei University of Police, Wuhan 430034, China)

Abstract: With the continuous integration of modern information technology and educational technology, the teaching concept, teaching mode and teaching methods of colleges and universities are all changing. The teaching of this course adheres to the student-oriented teaching concept, based on the principle of strengthening students' practical ability, fully tap and make use of various teaching resources inside and outside the school, comprehensively use various network teaching platforms to build a scientific and effective teaching system, explore the teaching mode of online and offline organic integration, and transform the training of students' knowledge and skills into the ability of students' continuous learning.

Keywords: digital electronic circuit; course construction; integrated teaching; innovation and practice

0 引言

“数字电子电路”作为湖北警官学院计算机科学与技术专业的一门专业基础课, 其教学质量的高低直接影响着学生对后续计算机硬件类课程的掌握程度。如何突出“线上线下混合式教学”的教学理念? 如何充分合理地利用各种教学资源, 构建高效优质的课堂教学模式, 提高教学效果? 如何进一步缩短培养目标与实战需求之间的差距? 无疑是当前学院课程教学改革的研究热点。我们应尽快顺应高校课程建设改革的需求, 采用各种新兴教学形式(如 MOOC、翻转课堂、微课), 结合任务驱动、案例教学、线上线下混合式教学等方法来开展教学。将理论教学与课内实验、综合实验、课程设计以及课外科技活动有机地结合起来, 培养学生的系统设计能力和创新能力。

1 课程介绍

开设“数字电子电路”课程的主要目的是使学生掌握数字逻辑电路的基本概念以及分析、设计方法。作为专业前导课程, 学生通过该课程的学习, 可为后续专业核心课程“计算机组成原理”“微型计算机接口技术及应用”的学习打下坚实的基础。通过本课程的理论教学和相关实验训练, 使学

生掌握数字电子电路的应用和发展以及逻辑代数的基本知识, 重点掌握组合逻辑电路和同步时序逻辑电路分析和设计的基本方法, 使学生具备一定的数字电子电路设计能力。此外, 使学生能够运用 Multisim 仿真软件进行简单的数字逻辑设计。课程培养目标为:

(1) 素质目标。激发学生的学习兴趣, 培养学生的自主学习能力和团队协作精神。

(2) 能力目标。使学生能够正确使用电子仪器, 灵活运用集成电路并对其进行检测, 培养学生的小型电路分析及设计能力。

(3) 知识目标。通过本课程的学习, 帮助学生掌握数字逻辑电路的基本理论、分析设计方法及 Multisim 虚拟仿真, 为学生后续课程的学习奠定扎实的理论基础。

2 教学设计与实施

2.1 课程设计理念

遵循“做中学、学中做, 线上线下混合式”的教学理念, 使学生乐学、善学、活学。线上线下混合式教学主要是按照课前导读、在线自主学习、实际课堂翻转、课后作业等环节来开展教学。学期末, 采用多维考核的方式, 根据学生观看慕课视频总时长、完成任务点百分比、课后作业及单元测情况, 是否参与课程讨论、是否完成实验报告以及期末考试成绩等多方位考核学生, 最后给出综合分。教学过程中淡化器件内部电路的分析, 突出中规模集成电路的外部特性和应用。将知识吸收、能力形成和素养提升贯穿于学生的整个学习过

收稿日期: 2021-09-10

基金项目: 湖北警官学院教研项目
(JYXM2019B16); 社会治安治理研究中心
2019年指导性项目(2019C006)

程当中。同时,通过综合性与设计性仿真实验,培养学生综合运用数字电路知识分析解决问题的能力。

2.2 教学方法

通过引入自主学习法、翻转课堂法、虚拟仿真实验、案例教学、任务驱动等多样化的教学方法,提升学生的综合能力,培养创造型人才。采用超星平台、考试与练习系统等作

为师生之间的教学互动平台,教师提前发布通知,布置任务,提供参考文献,学生提前预习。为了提高学生的学习积极性,教师综合运用多媒体课件、录像、慕课、微视频等多种现代化教学手段,使整个教学过程生动、形象、直观,进一步培养学生的思维能力,提高学生利用信息技术发现问题、分析问题、解决问题的能力,如图 1 所示。

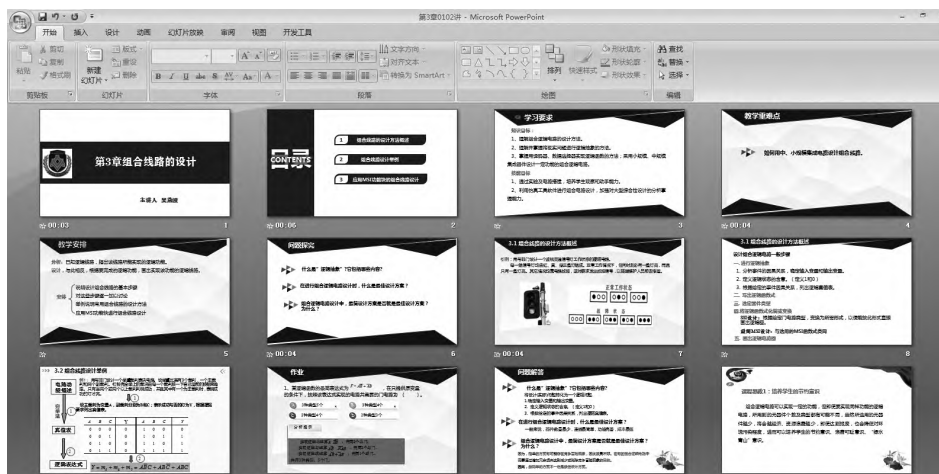


图 1 教学中运用的多媒体课件

采取以教科研推动学生动手能力的机制,探索大学生创新实验学习方法,引导学生及早走进实验室,参与导师的科研项目与研究课题。以科技竞赛推动大学生创新能力的提升。在参加各类学科和专业竞赛的过程中,教师要结合自己的研究专长,指导学生选题、实验、设计、改进、备赛,学生迸发出的钻研劲头和方法思路,又会给老师带来启发,使教师的教学水平与科研能力更上一个台阶。

2.3 教学手段

现代化教学手段的运用,不仅助力于教学内容的传递,而且还会改变传统教与学的方法,激发学生的好奇心和求知欲,启迪学生思维,可以将枯燥无味的教学内容生动化、趣味化:

(1) 课堂上采用多媒体课件进行现场讲授与演练,夯实基础,突出重点。同时,利用学习通平台进行问题抢答,

不但增强师生间的互动,使教师及时了解学生对知识点的掌握程度,而且可以活跃气氛,调动学生的学习热情与兴趣。

(2) 课前一天教师通过学习通平台发布每节课的学习任务点,学生通过观看微视频或 PPT 来预习新课,下载任务包,完成预习作业,课后通过慕课平台复习巩固,如图 2、图 3 所示。



图 2 学生学习通上完成预习作业情况

数字电子电路 课程门户									
预习作业									
按人批阅 按题批阅									
请输入学号或姓名									
创建时间: 20:32 发送给: 50人 已交: 50人 待批阅: 0人 待重做: 0人									
姓名	学号/工号	状态	提交时间	IP	批阅时间	批阅人	批阅p	成绩	
	20210320061	完成	21:39	223.104.122.162	21:39			60	查看 打印
	20210320085	完成	22:01	117.136.83.20	22:01			60	查看 打印
	20210320054	完成	20:49	111.60.121.245	20:49			80	查看 打印
	20210320081	完成	21:53	61.242.134.81	21:53			80	查看 打印
	20210320098	完成	21:20	117.136.83.30	21:20			80	查看 打印
	20210320059	完成	21:10	117.136.83.28	21:10			80	查看 打印
	20210320070	完成	21:23	183.95.66.133	21:23			80	查看 打印
	20210320083	完成	22:09	61.242.134.207	22:09			80	查看 打印

图 3 课堂上采用的部分慕课与微视频

(3) 以学生为主体,采取“小组帮扶,重点解惑”的方法。经常开展“学情”问卷调查,及时了解学生的学习状况,分类施教,共性问题网上答疑,个别问题小组辅导,不同层次的学生安排不同的作业。发挥“小组帮扶”的优势,把老师讲学生听和学生讨论结合起来,活跃学习气氛,真正落实教

学互动。教师可根据学生的整体状态适当调整进度,梳理重难点,突出教学针对性。

(4) 加强实践性教学,学生利用 Multisim 仿真软件完成实验如图4所示。通过项目驱动模式、电子仿真设计、兴趣小组等形式,学生在交流中学习,在教师点拨中提升。

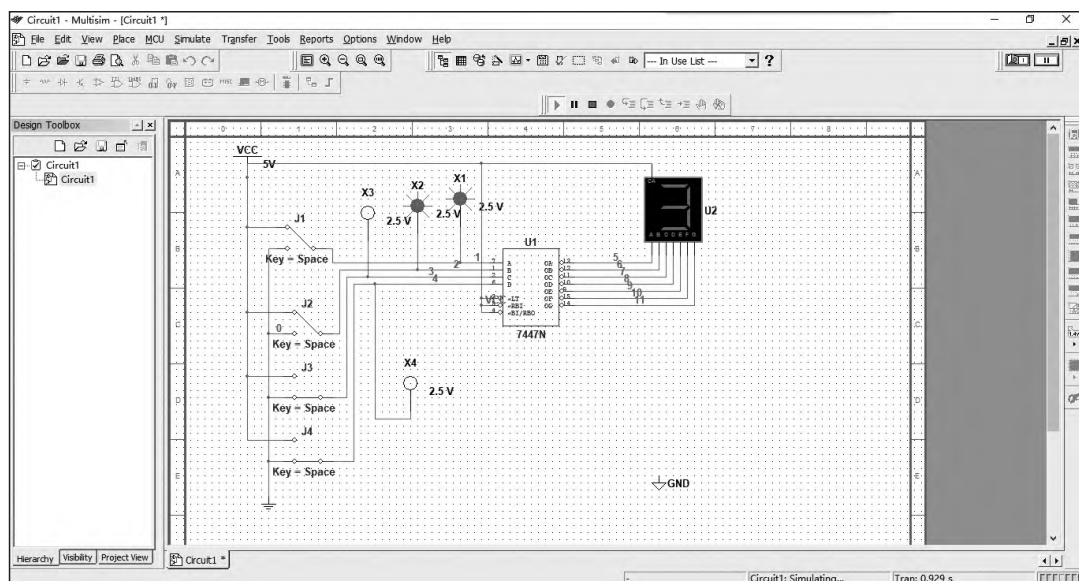


图4 学生利用 Multisim 仿真软件完成 BCD 七段显示译码器 7447 实验

2.4 线上线下融合式教学模式

课前教师通过超星学习通平台发布学习任务与要求,学生课前自主学习;课中采取课堂翻转教学模式,通过重难点讲解、问题抢答、小组协作学习等方式完成教学任务;课后通过学生发布作业、上传笔记、学习通主题讨论发言等环节,对学生进行过程化管理,最终实现线上线下有机融合式教学。

该课程的线上线下融合式教学,主要是利用学习通网络平台,线上环节包括学生课前预习、问题探究,线下课堂老师讲解、重难点突破,辅以线上课后练习、交流提升、强化学习三个步骤来完成混合型教学:

(1) 课前:学生线上预习+问题探究

线上课前预习有助于学生提前认知和了解教学内容,而可以在课堂上更好地把握重难点知识的学习:

1) 根据教学计划,课前在学习通上发布每次课的教学内容、要点难点、教学资料及学习微视频。

2) 学习通上发布课前预习任务,如图5所示。要求学生带着问题提前预习课程内容,完成任务点,并做好自学笔记。这样,便于学生对课程内容有一个初步的认知和了解,从而可以在课程讲授过程中更好地把握重难点知识。同时帮助教师更加清晰地了解学生的学习起点及学习痛点,从而在线下课堂以及互动答疑过程中实施更加精准、更具针对性的教学。



图5 课前学习通平台发放课前自主学习任务

3) 课前 10 分钟签到。认真关注、详细记录,掌握学生的签到情况。

(2) 课中:学习重难点突破+小组协作学习+过程性管理

课堂上有针对性地进行重难点讲解、随堂测验及交流互动有利于学生的个性化学习,同时,也能促使学生深入思考:

1) 对上次课后作业进行讲评,对存在的共性问题进行讲解分析。

2) 对课前预习情况进行检查,采取问题导向的方式,对学生在线测验,如图 6 所示。

3) 问题抢答。充分利用线上平台,将每一次课所涉及的重要知识点罗列成 5~10 个问题,安排学生线上测验、抢答。老师对回答正确的同学给予点赞、加分,为回答错误的同学分析和讲解问题所在。及时查阅学生活跃程度,对于不活跃的同学利用课堂选人点名回答问题,实现对学生的过程性管理。

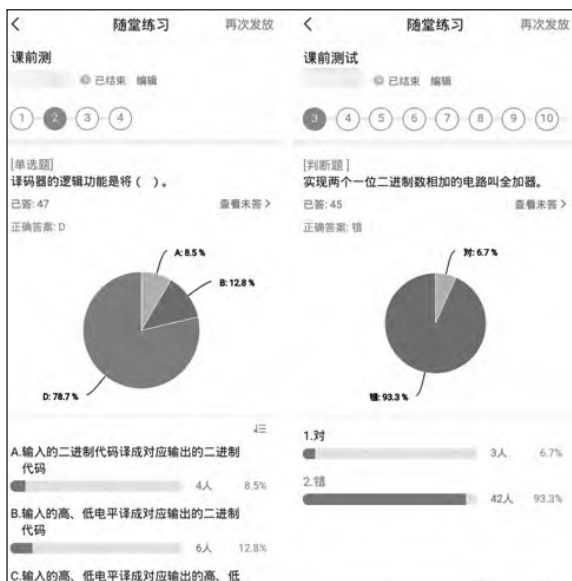


图 6 课前预习情况在线测验

4) 课堂上对核心知识点进行重点讲解,突破难点。教师在课堂教学中,有计划、有目标地对各个帮扶组(5人一组)

提出学习任务,小组成员在各自学习的基础上,进行组内交流讨论,优中差之间进行指导、帮扶,共同完成学习任务及问题探究。

5) 课程教学中注重立德树人,课程思政,如图 7 所示。采用多样化的教学互动方式,将大学生思想政治教育纳入课堂,融入知识点,调动学生学习兴趣,有效提高大学生思想水平,提高计算机专业基础课课堂的教学效果。

数字电子电路课程门户		首页	活动	统计
目录		编辑		
21级计科专升本		21级计科专升本	19计算机科学	19信息安全
重修考试班				
第1章 课程思政		发放 统计		
1.1 抗疫精神	1	✓	94%	
1.2 奋斗精神	1	✓	94%	
1.3 硬骨头精神	1	✓	94%	
1.4 工匠精神	1	✓	94%	
1.5 斗争精神	1	✓	94%	
1.6 大学生创新能力培养与提高	1	✓	94%	
1.7 增强核心竞争力	1	✓	92%	
第2章 课程导读				
2.1 绪论	1	✓	94%	
2.2 本课程内容概要	2	✓	94%	

图 7 课程思政内容

6) 课堂小结。对课前测优秀、按时间节点完成了各任务点、积极主动参与话题讨论、问题抢答中较活跃的学生给予肯定表扬;鼓励学习不够主动的学生,调动其积极性。

(3) 课后:深化巩固练习+学习通平台交流

完成问卷星调查、线上课后作业及上传课堂笔记,能巩固、强化课堂上所学的知识,培养学生综合运用所学知识和技能解决问题的能力:

1) 问卷星调查。通过问卷星调查及时了解学生的学习动态,密切关注学生需求,调整教学进度,改进教学方法,努力提高教学质量,保证教学效果。

2) 课后布置难度系数不同的作业,让学生根据自己所学情况自行选择一个作业来完成,达到深化巩固练习的目的,如图 8 所示。课后为了增强学习的互动性,教师在学习通平台上发布讨论题,促进学生深入理解,巩固知识和提升能力。



图 8 学习通课后作业发布

3) 课堂笔记上传,如图 9 所示。“好记性不如烂笔头”,养成课上记笔记的好习惯,不仅能促进记忆,避免上课分心,而且便于课后复习和温故知新。为促使学生养成良好的学习

习惯,努力为学生们营造勤于学习、善于思考的学习氛围。笔记内容的呈现要求美观、新颖,鼓励创新。



图9 学生上传平台的课堂笔记

2.5 课程考核

课程综合评定方法: 总成绩 = 平时成绩 $\times$ 20% + 期末成绩 $\times$ 80% 平时成绩: 课前预习 10% + 观看网课视频 10% + 完成线上或线下作业及单元测试 30% + 参与课程讨论 10% + 实验训练项目 30% + 考勤 10%, 如图 10 所示。

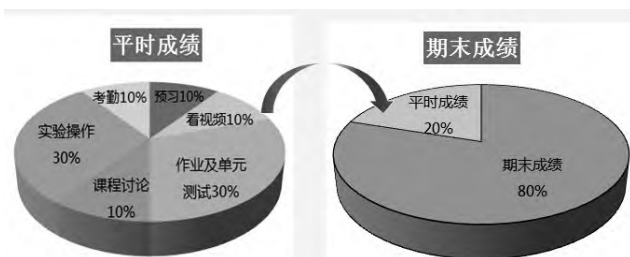


图10 课程考核标准

3 课程建设成效

我们在课程建设中,努力把本课程建设为优质课程:

(1) 为深入贯彻落实《新时代全国高等学校本科教育工作会议》精神,响应教育部杜绝“水课”、建设“金课”的号召,我们组建了“数字电子电路”课程教学团队。在课程建设中,以“数字电子电路”的教学大纲和实验教学大纲为依据,以多媒体技术和网络技术为依托,以激发学生自主学习为目的,对教学资源进行了全方位、一体化的研究、设计和制作。目前,该教学团队已完成“数字电子电路”网络课程的建设并推广应用3年,如图11所示。该课程的教学大纲、实验教学大纲、教案、进度表、实验指南、PPT讲稿、习题、参考文献、授课录像等全部推上院内网上平台,免费向学生开放,实现优质教学资源共享,便于学生自主学习。



图11 网络课程平台

(2) “数字电子电路”教学团队不断进行课程建设与教学改革,及时吸收学科发展的最新研究成果,不断充实和更新教学内容;采用多种计算机辅助教学工具,注重传统教学与启发式、研讨式教学的结合;将理论教学与课内实验、综合实验、课程设计、EDA设计以及课外科技活动有机结合,

培养学生的系统设计能力和创新能力。2018年教学团队获湖北省第八届教学成果三等奖。

(3) 为了充分应用在线开放课程的建设成果,加强对学生学习过程的管理,我们经常应用网络课程平台进行辅助教学,取得了较好的效果,计算机科学与技术(下转192页)

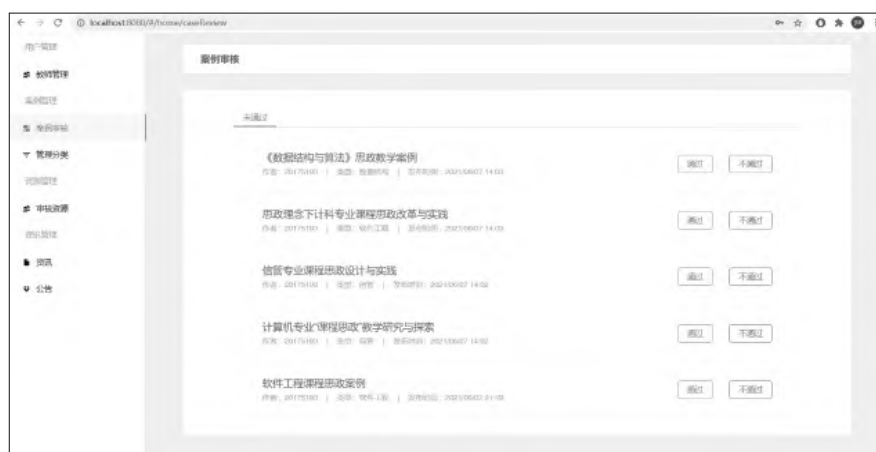


图 7 案例审核界面

3 结 论

思想教育与理论知识教育齐头并进,将思政课程有效融入工科课程之中,成为当下高校教育最急切需求。工科课程思政教学案例分享平台应运而生,采用 Vue 框架、MySQL 数据库、nodejs 作为开发工具,对系统前台、系统后台和数据存储分别进行了设计与实现。Vue 主要用于前端页面的开发,后端使用 nodejs 语言编写,达到用户端与服务器端交互。平台使用 MySQL 数据库管理系统数据。平台的实现大大促进了工科教师间课程思政教学的交流,为教师优秀案例的分享提供了良好平台,也为教师获取相关的思政教学资源提供了平台,从而达到课程思政有效融入工科课程之中,为教师完成“教书育人、立德树人”使命提供帮助,真正实现各类专业课程与思想政治理论课的同向同行。

参考文献:

- [1] 高德毅,宗爱东.从思政课程到课程思政:从战略高度构建高校思想政治教育课程体系[J].中国高等教育,2017(1):43-46.
- [2] 吴中华.案例教学在课程思政建设中的应用研究[J].中国乡镇企业会计,2020(9):241-242.
- [3] 柳熙.高职院校课程思政资源库建设与应用[J].花炮科技与

市场,2020(3):95-96.

- [4] 韩洪杰,王振兴,钱彬,等.专业课课程思政有效教学模式构建的探索[J].河北能源职业技术学院学报,2019,19(4):82-83.
 - [5] 吕永林,伍茜溪,叶晓波.管理信息系统课程教学案例的构建与设计[J].计算机时代,2018(1):74-76+79.
 - [6] 林高用,王德志,李慧中,等.研究生课程教学案例库建设与应用[J].中国冶金教育,2020(2):66-69+74.
 - [7] 陈月娟.C 语言程序设计案例教学研究及案例库系统的建设[J].信息技术与信息化,2020(6):180-182.
 - [8] 刘艳艳,代爱英,李琳.课程思政教学案例库建设探索[J].山东教育(高教),2020(5):28-30.
 - [9] 冷枝楠.高职院校课程思政建设探讨[J].黄冈职业技术学院学报,2020,22(4):39-41.
- 作者简介:**周艳聪(1978—),女,汉族,河北饶阳人,教授,博士,研究方向:智能信息处理;罗雅(1998—)女,汉族,广西河池人,本科,研究方向:计算机应用;孟巍(1978—),女,汉族,河北玉田人,讲师,硕士,研究方向:数据分析、图像处理;黄橡丽(1963—),女,汉族,河北藁城人,副教授,硕士,研究方向:计算机应用。

(上接 187 页)专业学生在“数字电子电路”学科的期末考试中通过率达 95%。

4 结 论

若要培养和提高学生的实际应用与创新能力,教学中的实践环节发挥着极其重要的作用。但是近 3 年来,由于公安院校对思政课程及法律课程的重视,不断修改教学计划,“数字电子电路”这门专业基础课的课时变少。课程团队在修改教学大纲时,调整了实验课时,数字电路实验项目个数与类型都有所减少。

无论教学怎么改,模式怎么变,始终都要遵循基本的教学规律。坚持以学生为主体,以学科体系为根本,以学科发展为导向,以学科应用为目的。坚持分类教学,因人施教。在此基础上改进方法,探索新模式,切不可本末倒置。同时,还要求每一位教师与时俱进,主动吸纳学科前沿新知识,了解学科实践新需求,根据学生素质状况,努力探索和尝试适

应现代专业教育的新方法。

参考文献:

- [1] 王月芬.线上线下融合教学:内涵、实施与建议[J].教育发展研究,2021,41(6):19-25.
- [2] 程明,王静.基于雨课堂的数字电路课程智慧教学探索与研究[J].科技风,2021(27):112-114.
- [3] 王秀娟,郑康锋,方娟.数字逻辑课程思政建设思路研究[J].科学咨询(科技·管理),2021(9):172-173.
- [4] 朱学玲.校企协同育人机制下的数字逻辑电路课程内容体系设置的研究[J].科技视界,2021(14):64-65.
- [5] 刘毅,付丽.“数字电路”教学模式改革效果研究[J].黑龙江教育(理论与实践),2021(4):71-72.

作者简介:吴燕波(1979—),女,汉族,副教授,硕士,研究方向:计算机应用;通讯作者:向大为(1980—),男,汉族,讲师,硕士,研究方向:网络安全与执法。